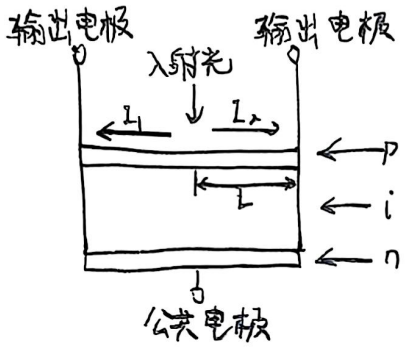
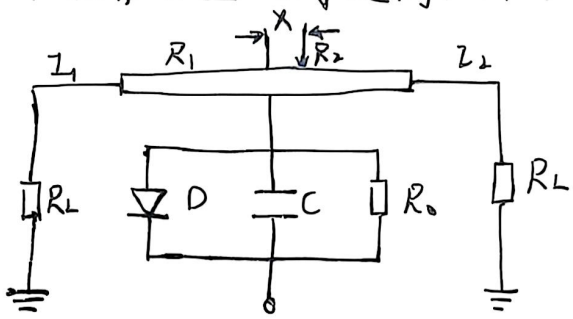
实验预习与原始数据记录

一、原理简述 一维PSD位移传感器的原理及应用

PSD为一具有pin三极管的三层结构平板半导体硅片，表面层为掺杂的p型半导体层，作为感光面，在其两边各有一信号输出电极；底层为掺杂的n型半导体层，作为公共电极加反偏电压；p型和n型之间是高阻本征半导体层。





$$\frac{I_1}{I_0}=\frac{R_2}{R_1}=\frac{L-X}{L+X},\quad I_0=I_1+I_2$$

$$\therefore I_1=\frac{I_0(L-X)}{2L},\quad I_2=\frac{I_0(L+X)}{2L}$$

$$X=\frac{L(I_2-I_1)}{I_0}$$

二、预习中的问题列举

仪器是否存在误差？如何克服？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

位移量/mm	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
输出电压/V	1.75	1.08	0.69	0.41	0.20	0.02	-0.14	-0.32	-0.55

4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
-0.85	-1.30	-2.13	-3.33	-5.62		

思考题3:

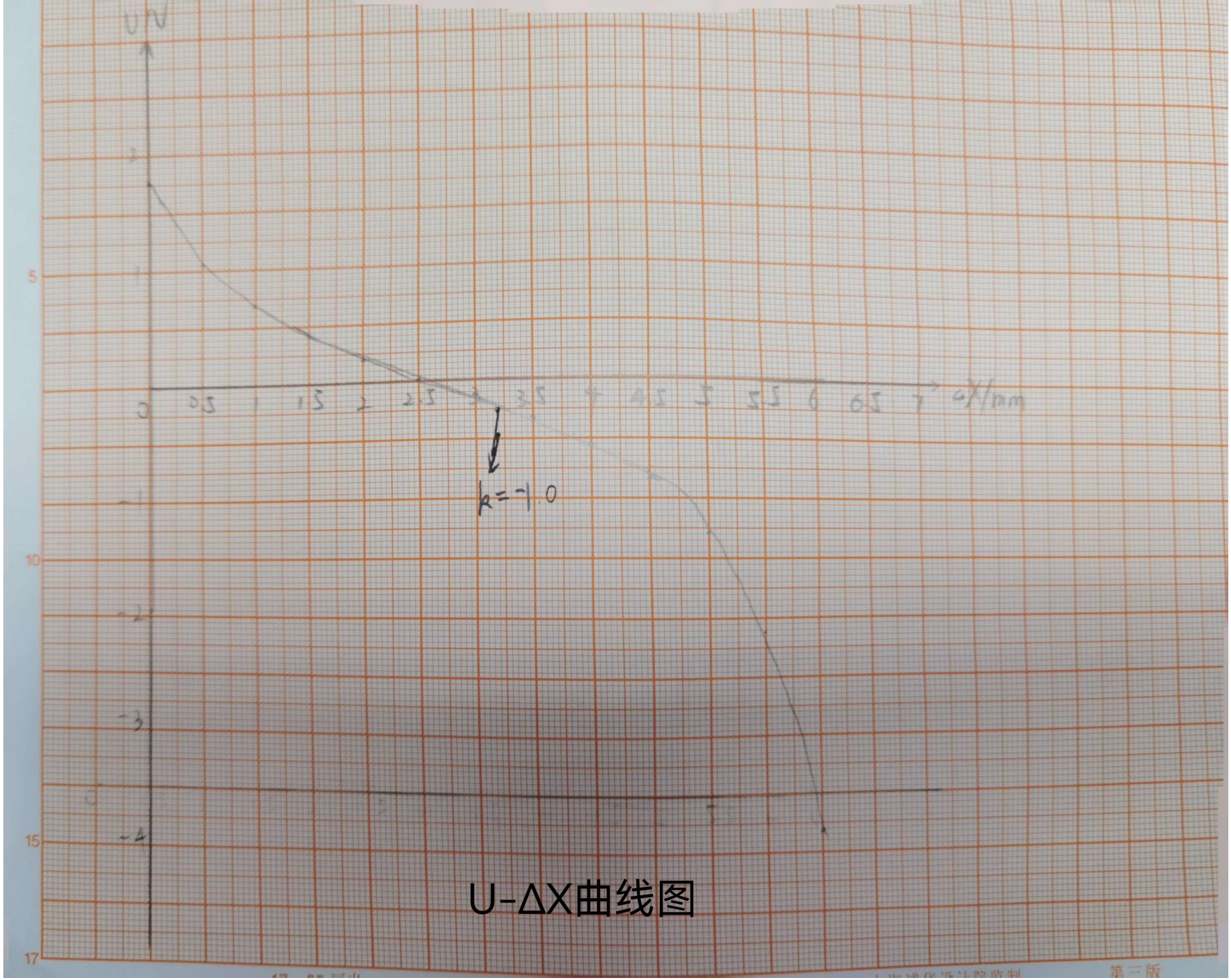
① PSD 通过电流比确定光点位置，输出信号与光点位置相关，而非光强

② 比值公式 $X = \frac{L(I_2 - I_1)}{I_2 + I_1}$ 消除光强影响，仅反映位置信息

教师签字 朱新栋

日　　期 11-22

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



U-ΔX曲线图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App